Taller de Programación Practica de Laboratorio

Presentación proyecto Taller de Programación

Edwin David Wilches Caicedo
José Leonardo Peñuela León
Ángel Manuel Garzón Patiño

Docente: Diana Marcela Toquica Rodríguez

Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería de Software

2026

Resumen:

En la presente propuesta se contempla la realización de un sistema particular dedicado a la gestión de flotas de vehículos, así como a la logística de distribución de mercancías, con el nombre de SIGEF. De este modo, el objetivo principal del presente trabajo consiste en agrupar el control de los activos sobre los módulos de mantenimiento, consumo de carburante y control de conductores, sobre un sistema con una arquitectura robusta que permita disminuir la probabilidad de error humano en la gestión de la documentación legal y optimizar así los costes de explotación. La metodología consiste en la creación de un entorno orientado al objetivo de la trazabilidad del despacho que respalde documentablemente los datos a través de auditorías internas.

Abstract:

SIGEF is an automated vehicle fleet management and distribution logistics system being created by the current project. The primary goal is to provide a centralized method of managing and controlling assets using various tools such as maintenance modules, fuel consumption monitoring, and driver management. The goal of the SIGEF System Architecture is to eliminate the amount of human error involved in tracking legal documentation as well as to allow the minimization of operating costs. The methodology that will be used will create a digital environment that will ensure the traceability of each shipment and reliability of the data, by performing internal audits.

Alcance

El sistema SIGEF contempla el desarrollo de una aplicación web orientada a empresas del sector logístico y de transporte de carga que cuenten con flotas de vehículos propias. El sistema abarcará los siguientes componentes funcionales dentro del alcance del proyecto:

Dentro del alcance:

• Gestión del inventario de vehículos (registro, edición y baja de unidades).

• Control y actualización del odómetro para seguimiento de kilometraje.

• Generación automática de órdenes de mantenimiento preventivo por tiempo y kilometraje.

• Registro y análisis de consumo de combustible por unidad.

• Almacenamiento digital de documentos legales (SOAT, revisión técnica, permisos) con control de vencimientos.

• Sistema de notificaciones automáticas por tablero y correo electrónico.

• Asignación y control de conductores con validación de licencias vigentes.

• Generación de reportes gerenciales en PDF sobre costos operativos y eficiencia de combustible.

Fuera del alcance:

• Integración en tiempo real con dispositivos GPS o telemetría IoT (contemplada como expansión futura).

• Gestión de nómina o liquidación de conductores.

• Módulos de facturación o contabilidad empresarial.

El sistema será desarrollado con tecnología Python (Django/Flask) y base de datos PostgreSQL, accesible desde navegadores web modernos, con diseño responsive para escritorio, tablet y móvil (Chonillo y Meza, 2023).

Proyecciones para el Desarrollo Futuro en Python

Para la fase de implementación se ha elegido el lenguaje Python por sus posibilidades de escalado y por la disponibilidad de muchas librerías específicas. El desarrollo se proyecta sobre los siguientes pilares técnicos:

1. Arquitectura del Sistema

Se utilizarán los frameworks Django o Flask para crear una aplicación web robusta. El uso de estos frameworks permite implementar el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) lo cual ayuda a separar la lógica de negocio de la lógica de la interfaz de usuario de la aplicación.

2. Gestión de Base de Datos

Para almacenar los datos relacionales (vehículos, rutas, mantenimientos) se optará por integrar PostgreSQL. La comunicación entre Python y la Base de Datos se realizará a través de un ORM (Object-Relational Mapping), lo que garantiza una protección contra inyecciones SQL y una migración de los datos más sencilla.

3. Automatización y Análisis

- Alertas: se deberá programar tareas que se ejecutan en segundo plano con Celery y Redis (es el middleware para la mensajería entre componentes de la arquitectura) para permitir que se programen el envío automático de correos electrónicos al detectarse el vencimiento de un seguro o una fecha de mantenimiento.
- Análisis de Datos: se usará la librería Pandas para procesar los registros de combustible y ejecutar estadísticas de rendimiento por unidad.
- Interfaz: se proyecta una interfaz lo más limpia posible utilizando Bootstrap para asegurar que el sistema pueda ser accesible desde móviles en los centros de despacho.

Requerimientos del Sistema de Gestión de Flota

requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema de gestión de flota vehicular.

Requerimientos Funcionales (RF)

Representan las acciones específicas que el sistema debe realizar:

ID	Nombre	Descripción
RF-01	**Gestión de Inventario de Flota**	El sistema debe permitir el registro, edición y baja de vehículos, incluyendo marca, modelo, placa, año y número de serie (VIN).
RF-02	**Control de Kilometraje**	El sistema debe permitir la actualización diaria del odómetro para cada unidad para el cálculo de mantenimientos.
RF-03	**Módulo de Mantenimiento Preventivo**	El sistema debe generar órdenes de servicio automáticas basadas en intervalos de tiempo o kilometraje recorrido.
RF-04	**Gestión de Combustible**	El sistema debe registrar cada carga de combustible, capturando costo, cantidad de galones y kilometraje al momento de la carga para calcular el rendimiento.
RF-05	**Seguimiento de Documentación**	El sistema debe almacenar copias digitales y fechas de vencimiento de seguros (SOAT), revisiones técnicas y permisos de circulación.
RF-06	**Alertas y Notificaciones**	El sistema debe emitir notificaciones automáticas en el tablero principal y vía correo electrónico 15 días antes del vencimiento de cualquier documento o mantenimiento.
RF-07	**Asignación de Conductores**	El sistema debe permitir vincular un conductor a un vehículo específico, validando que su licencia de conducir esté vigente.
RF-08	**Reportes Gerenciales**	El sistema debe generar reportes en formato PDF sobre el costo operativo por vehículo y la eficiencia de combustible mensual.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Representan las cualidades, restricciones y estándares de calidad del software:

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	**Seguridad y Acceso**	El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC), permitiendo niveles de Administrador, Operador y Auditor.
RNF-02	**Integridad de Datos**	El sistema debe contar con un log de auditoría inmutable que registre quién, cuándo y qué dato fue modificado en la base de datos.
RNF-03	**Disponibilidad**	La plataforma debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación logística (24/7).
RNF-04	**Interfaz de Usuario**	El diseño debe ser responsive (adaptativo), permitiendo su correcta visualización en computadoras de escritorio, tablets y smartphones.
RNF-05	**Rendimiento**	El tiempo de respuesta para consultas en la base de datos de vehículos no debe superar los 2 segundos bajo una carga normal de usuarios.
RNF-06	**Escalabilidad**	La arquitectura debe permitir la adición de nuevos módulos (como integración con GPS o sensores IoT) sin afectar la estructura base.
RNF-07	**Portabilidad**	El sistema debe ser compatible con los navegadores web más modernos (Chrome, Firefox, Edge) al estar desarrollado bajo estándares web actuales.

4. Justificación:

La implementación del sistema SIGEF se caracteriza por la necesidad de las organizaciones modernas de disminuir la incertidumbre en sus cadenas de suministro. En el sector de logística, el gasto en mantenimiento correctivo y el consumo ineficiente de combustible son fugas de capital importantes.

Al elegir una solución tecnológica sólida, se garantiza el cumplimiento de la normativa legal vigente para que no se impongan sanciones por tener la documentación incorrecta. Además, la elección de Python como base tecnológica también hace que el sistema puede ser fácilmente adaptado a futuras integraciones de dispositivos de geolocalización o telemetría avanzada. El uso de SIGEF no solo supone una mejora operativa, sino una inversión en seguridad para la flota y en su rentabilidad.

5. Conclusiones:

La introducción en la organización logística del sistema SIGEF viabiliza la transición de una gestión reactiva a una gestión proactiva de la flota de la empresa gracias a la automatización del sistema de control de mantenimientos y del control de consumos. La centralización de la información técnica y administrativa de la flota de camiones permitiendo disminuir los costes por las reparaciones correctivas al garantizar que el ciclo de vida de los activos se pueda alargar, incidiendo de este modo en la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa logística.

Por otra parte, el tener una arquitectura basada en Python y en bases de datos relacionales garantiza que la solución sea escalable, y segura, y que pueda afrontar las demandas futuras que en el entorno logístico puedan aparecer, como puede ser la incorporación de telemetría en tiempo real. El sistema también es seguro junto a las alertas tempranas de módulos para documentación legal y la definición de roles de usuario en la aplicación lo que reduce el riesgo de sanciones administrativas y errores humanos sobre el 100% de la plataforma de información que permitirá garantizar el cumplimiento normativo y la integridad de la información a lo largo de todas las fases de la cadena de distribución.

Bibliografía:

- Amat, J. (2021). Control de gestión y costes logísticos. Editorial UOC.
- Aris, A. (2020). Python para principiantes: Programación y desarrollo de aplicaciones web. Ediciones de la U.
- Cervantes, J., & García, A. (2022). Fundamentos de bases de datos relacionales con PostgreSQL. Alfaomega.
- Chonillo, L., & Meza, J. (2023). Sistemas de gestión de transporte (TMS) y su impacto en la eficiencia operativa. Revista de Logística y Distribución, 15(2), 45-58.
- Forouzan, B. A. (2020). Fundamentos de ingeniería de software. McGraw-Hill Education.
- Mora, L. A. (2021). Gestión logística integral: Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.
- Sommerville, I. (2019). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.